Elektronik Tablo ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Elektronik tablonun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel fonksiyonları amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

ELEKTRONİK TABLO

Elektronik Tablo Nedir?

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.

Temel Kavramlar

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesişimi	B3
Satır	Yatay sıra (numarayla)	5. satır
Sütun	Dikey sıra (harfle)	C sütunu
Aralık	Birden çok hücre	A2:A20
Çalışma kitabı	Tablo dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Veri Türleri

Tür	Örnek	Hizalama
Metin	“Ankara”	Sola
Sayı	1250, 3.75	Sağa
Tarih / saat	12.03.2026	Sağa
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Ortaya
Formül	`=A1+A2`	Sağa

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmaz**.

CSV: Veriyi Taşıyan Sade Biçim

Tabloları başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun genellikle **ayraç uyumsuzluğudur** (virgül / noktalı virgül).

Formüller Nasıl Yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde tablo yazdığınızı metin sayar.

Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	Toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez önce işlenir

Formüle sayı yazmak yerine **hücre adresi** yazın. Yoksa girdi değiştiğinde sonuç güncellenmez.

Göreli ve Mutlak Başvuru

- **Göreli (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı → `A2`.
- **Mutlak (`$A$1`):** Kopyalansa da sabit kalır. `$` sütunu veya satırı kilitler.

Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresi mutlak yazılır: `=B2/$B$10`

Yüzde Değişim ve Yüzde Puan

Durum	Yüzde puan farkı	Göreli değişim
%20 → %25	5 puan	%25 artış
%2 → %3	1 puan	%50 artış
%50 → %55	5 puan	%10 artış

Aynı "5 puan" artış, tabana göre %25, %50 ya da %10 olarak ifade edilir. "Yüzde 25 arttı" denince **neyin yüzde 25'i** diye sorun.

Küçük Taban Etkisi

- Vaka sayısı 2'den 6'ya çıktı → "%200 arttı"
- Matematiksel olarak doğru, anlatı olarak yanıltıcı.
- **Küçük sayılarda oranlar hızla büyür.**

Oran haberlerinde ilk soru: **taban sayı kaç?**

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

FONKSİYONLAR

Sık Kullanılan Fonksiyonlar

Fonksiyon	Ne yapar
`TOPLA`	Aralıktaki sayıları toplar
`ORTALAMA`	Aritmetik ortalamayı verir
`ORTANCA`	Sıradaki ortadaki değeri verir
`MAK / MİN`	En büyük ve en küçük değer
`EĞERSAY`	Koşulu sağlayanları sayar
`EĞER`	Koşula göre iki sonuç döndürür
`SAY`	Sayı içeren hücreleri sayar

Ortalama ve Ortanca

9 öğrenci 40 puan, 1 öğrenci 100 puan aldı.

- Aritmetik ortalama: **46**
- Ortanca: **40**

Tek bir uç değer ortalamayı yukarı çeker; ortanca etkilenmez. Gelir ve servet istatistiklerinde fark çok belirgindir.

Pratik Kural

Veride uç değer olabileceğinden kuşkulanıyorsanız — gelir, harcama, hasılat, görüntülenme — ortalamayı tek başına kullanmayın.

İkisini karşılaştırın. Aralarındaki büyük fark, dağılımın çarpık olduğunun işaretidir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

BİÇİMLENDİRME

Biçimlendirme Türleri

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Koşullu biçimlendirme:** eşiğin altındakiler kendiliğinden renklenir
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır

Birleştirilmiş Hücrelerden Kaçının

Görsel olarak düzenli görünür ama **sıralama ve filtrelemeyi bozar**, formül aralıklarını şaşırtır.

Başlığı ortalamak için hücre birleştirmek yerine **ortala** hizalamasını kullanın.

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

SIRALAMA VE FİLTRELEME

Aralarındaki Fark

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Uygun olanları gösterir
Veriye etkisi	Kalıcı olarak düzenler	Silmez, geçici gizler
Tipik kullanım	Büyükten küçüğe listeleme	Tek sınıfın kayıtları

Sıralarken **bütün satırı** seçin; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.

Uyarı

Sıralama veriyi kalıcı olarak değiştirir, filtreleme değiştirmez. Sıralamadan önce verinizin tümünü seçtiğinizden emin olun.

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

GRAFİK

Grafik Oluşturmanın Üç Adımı

1. **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
2. **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
3. **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

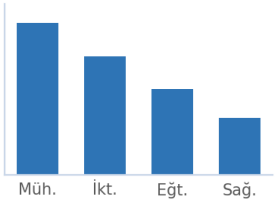
Bu üçüncü adım, grafiği "çizilmiş" olmaktan çıkarıp "anlaşılır" hâle getirir.

Hangi Veri İçin Hangi Grafik

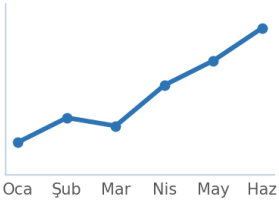
Amaç	Uygun grafik
Kategorileri karşılaştırmak	Sütun veya çubuk
Zaman içindeki değişim	Çizgi
Bütün içindeki pay	Pasta veya yığılmış çubuk
Dağılım	Histogram, kutu grafiği
İki değişken arasındaki ilişki	Dağılım (saçılım)
Coğrafi dağılım	Harita (alan değer)

Örnekler: Sütun, Çizgi, Pasta

Sütun grafiği
Kategorileri karşılaştırma



Çizgi grafiği
Zaman içindeki değişim

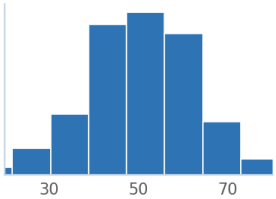


Pasta grafiği
Bütün içindeki pay

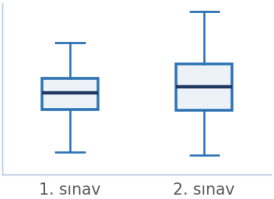


Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

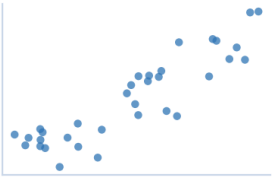
Histogram
Dağılımı görme



Kutu grafiği
Yayılım ve uç değerler



Saçılım grafiği
İki değişkenin ilişkisi



Pasta Grafik Uyarısı

Yalnızca **az sayıda dilim** ve **belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar.

Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.

Bu Haftanın Çerçevesi
Elektronik Tablo
Fonksiyonlar
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

GRAFİKLERİN DOĞRU OKUNMASI

Grafik Tarafsız mı?

Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**.

Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, ekseni nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.

Yanıltma: Eksen Kaynaklı

- **Kesilmiş eksen:** Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür.
- **Ters çevrilmiş eksen:** Artış aşağı doğru gösterilir.
- **Ölçek aralığı oynama:** Aynı veri iki farklı hikâye anlatır.

Yanıltma: Ölçek ve Oran

- **Alan ve hacim yanılsaması:** İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce **dört kat** görünür.
- **Üç boyutlu efekt:** Perspektif uzaktaki dilimi küçültür.
- **Çift eksen:** İlgisiz iki seri, olmayan bir ilişki varmış gibi görünür.

Yanıltma: Seçme ve Gizleme

- **Seçilmiş zaman aralığı:** Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.
- **Eksik veri ve "diğer" kovası:** Kayıp noktalar gizlenir.
- **Seçilmiş karşılaştırma grubu:** Sonucu belirleyen, kiminle karşılaştırıldığıdır.

Yanıltma: Tasarım Kaynaklı

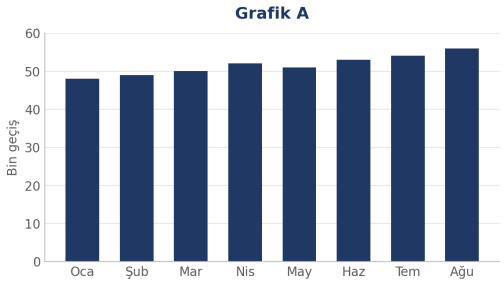
- **Renk ve vurgu:** İstenen seri canlı, diğerleri soluk.
- **Kalabalık gösterim:** Süsleme asıl veriyi görünmez kılar.
- **Başlıkla verinin uyuşmaması:** En zor fark edileni.

Kontrol Listesi

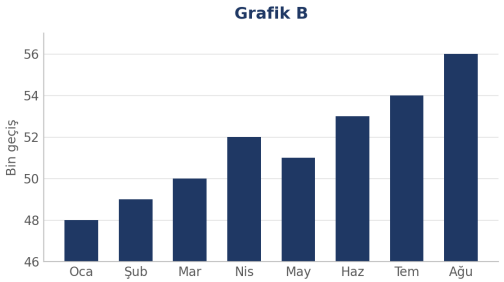
1. Eksen sıfırdan mı başlıyor?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Kaç veri noktası var; kayıp veri gizli mi?
5. Başlık verinin söylediğiyle uyumlu mu?
6. Karşılaştırma grubu adil mi?
7. Renkler bir şey mi ima ediyor?
8. Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
9. Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik

Hangi araçla: Google Sheets gibi çevrimiçi bir araç ya da LibreOffice Calc gibi kurulabilen bir paket.



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)

Fark Nerede?

- İki grafikteki sayılar **birebir aynı**.
- Aylar, renkler ve kaynak notu da aynı.
- Peki neden biri sakin bir eğilim, diğeri dik bir tırmanış gösteriyor?

Dikey eksenlere bakın: **nereden başlıyorlar?**

Yanıt: Kesilmiş Eksen

- **Grafik A:** dikey eksen 0'dan başlıyor.
- **Grafik B:** dikey eksen 46'dan başlıyor.
- Aynı %17'lik artış, B'de kat kat büyük görünüyor.

Sütun yüksekliği değeri temsil eder. Dikey eksen sıfırdan başlamazsa okuma bozulur.

Kendiniz Üretin

1. Küçük bir veri kümesi girin.
2. Bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
3. İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıltıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

Özet

- Tablo, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli değişim** farklıdır.
- **Ortalama** uç değerden etkilenir, **ortanca** etkilenmez.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.